INSTITUTO POLITÉCNICO PRIVADO SMARTBITS

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA

PRÉ PROJECTO DE PT/TLP

BENJAMIM TANISLAU JOSÉ CACUENGUE

JEREMIAS ZANGUI ZUA

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA GERENCIAMENTO PARA O ESTÁDIOS 11 DE NOVEMBRO

LUANDA

2025/2026

BENJAMIM TANISLAU JOSÉ CACUENGUE

JEREMIAS ZANGUI ZUA

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA O ESTÁDIOS 11 DE NOVEMBRO

Trabalho de pré defesa, aprensetado ao Instituto Politécnico Privado Smartbits, como requisito para obtenção de nota nas disciplinas de Projecto Tecnológico (PT) e Técnica de Linguagem de Programação (TLP).

Orientador: Prof.Eng.Mpambukidi Garcia Nkunku

Co-Orientador: Prof. Doc Ernesto Catumbela

LUANDA

2025/2026

ERRATA

Errata referente ao projecto de pré defesa intitulado “Sistema de Gerenciamento para o Estádio 11 de Novembro”. A localização do erros:

Página	Linha	Onde se lê	Deve ler-se
Xxx	1	xxxxxxxx	xxxxxxxxx
Xxx	2	xxxxxxxx	xxxxxxxxx

FOLHA DE APROVAÇÂO

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos nosso pais por tudo quanto fizeram para que nós atingissemos os nossos objectivos em termos de defesa deste projecto de informática, pelo apoio incondicional, por deixarem de realizar as suas prioridades para que nada nos faltasse, seremos eternamente grato por vocês.“Bejamim Cacuengue e Jeremias Zangue Zua”,

AGRADECIMENTOS

O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. Ao clicar em Vídeo Online, você pode colar o código de inserção do vídeo que deseja adicionar. Você também pode digitar uma palavra-chave para pesquisar online o vídeo mais adequado ao seu documento. Para dar ao documento uma aparência profissional, o **Word** fornece designs de cabeçalho, rodapé, folha de rosto e caixa de texto que se complementam entre si.

Por exemplo, você pode adicionar uma folha de rosto, um cabeçalho e uma barra lateral correspondentes. Clique em Inserir e escolha os elementos desejados nas diferentes galerias. Temas e estilos também ajudam a manter seu documento coordenado. Quando você clica em Design e escolhe um novo tema, as imagens, gráficos e elementos gráficos SmartArt são alterados para corresponder ao novo tema.

Quando você aplica estilos, os títulos são alterados para coincidir com o novo tema. Economize tempo no **Word** com novos botões que são mostrados no local em que você precisa deles. Para alterar a maneira como uma imagem se ajusta ao seu documento, clique nela e um botão de opções de layout será exibido ao lado. Ao trabalhar em uma tabela, clique no local onde deseja adicionar uma linha ou uma coluna e clique no sinal de adição.

EPÍGRAFE

“Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá.”

(Ayrton Senna)

RESUMO

O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. Ao clicar em Vídeo Online, você pode colar o código de inserção do vídeo que deseja adicionar. Você também pode digitar uma palavra-chave para pesquisar online o vídeo mais adequado ao seu documento. Para dar ao documento uma aparência profissional, o Word fornece designs de cabeçalho, rodapé, folha de rosto e caixa de texto que se complementam entre si. Por exemplo, você pode adicionar uma folha de rosto, um cabeçalho e uma barra lateral correspondentes. Clique em Inserir e escolha os elementos desejados nas diferentes galerias. Temas e estilos também ajudam a manter seu documento coordenado. Quando você clica em Design e escolhe um novo tema, as imagens, gráficos e elementos gráficos SmartArt são alterados para corresponder ao novo tema. O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. Ao clicar em Vídeo Online, você pode colar o código de inserção do vídeo que deseja adicionar. Você também pode digitar uma palavra-chave para pesquisar online o vídeo mais adequado ao seu documento. Para dar ao documento uma aparência profissional, o Word fornece designs de cabeçalho, rodapé, folha de rosto e caixa de texto que se complementam entre si. Por exemplo, você pode adicionar uma folha de rosto, um cabeçalho e uma barra lateral correspondentes. Clique em Inserir e escolha os elementos desejados nas diferentes galerias. Temas e estilos também ajudam a manter seu documento coordenado. Quando você clica em Design e escolhe um novo tema, as imagens, gráficos e elementos gráficos SmartArt são alterados para corresponder ao novo tema. Quando você aplica estilos, os títulos são alterados para coincidir com o novo tema. Economize tempo no Word com novos botões que são mostrados no local em que você precisa deles. Para alterar a maneira como uma imagem se ajusta ao seu documento, clique nela e um botão de opções de layout será exibido ao lado. Ao trabalhar em uma tabela, clique no local onde deseja adicionar uma linha ou uma coluna e clique no sinal de adição.

Palavras-chaves: Sistema, Gestão, Estádio.

ABSTRACT

O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. Ao clicar em Vídeo Online, você pode colar o código de inserção do vídeo que deseja adicionar. Você também pode digitar uma palavra-chave para pesquisar online o vídeo mais adequado ao seu documento. Para dar ao documento uma aparência profissional, o Word fornece designs de cabeçalho, rodapé, folha de rosto e caixa de texto que se complementam entre si. Por exemplo, você pode adicionar uma folha de rosto, um cabeçalho e uma barra lateral correspondentes. Clique em Inserir e escolha os elementos desejados nas diferentes galerias. Temas e estilos também ajudam a manter seu documento coordenado. Quando você clica em Design e escolhe um novo tema, as imagens, gráficos e elementos gráficos SmartArt são alterados para corresponder ao novo tema. O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar seu argumento. Ao clicar em Vídeo Online, você pode colar o código de inserção do vídeo que deseja adicionar. Você também pode digitar uma palavra-chave para pesquisar online o vídeo mais adequado ao seu documento. Para dar ao documento uma aparência profissional, o Word fornece designs de cabeçalho, rodapé, folha de rosto e caixa de texto que se complementam entre si. Por exemplo, você pode adicionar uma folha de rosto, um cabeçalho e uma barra lateral correspondentes. Clique em Inserir e escolha os elementos desejados nas diferentes galerias. Temas e estilos também ajudam a manter seu documento coordenado. Quando você clica em Design e escolhe um novo tema, as imagens, gráficos e elementos gráficos SmartArt são alterados para corresponder ao novo tema. Quando você aplica estilos, os títulos são alterados para coincidir com o novo tema. Economize tempo no Word com novos botões que são mostrados no local em que você precisa deles. Para alterar a maneira como uma imagem se ajusta ao seu documento, clique nela e um botão de opções de layout será exibido ao lado. Ao trabalhar em uma tabela, clique no local onde deseja adicionar uma linha ou uma coluna e clique no sinal de adição.

Key-words: System, Management, Stadium.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Exemplo do título e referência de uma fígura 29

Figura 4 Exemplo do título e referência de uma fígura 39

LISTA DE TABELAS

Tabela 1- Descrição da tabela 12

Tabela 2- Descrição da tabela 13

Tabela 4- Descrição da tabela 15

Tabela 7- Descrição da tabela 16

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SGE	Sistema de Gestão de Estádio
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
SGE	Sistema de Gestão de Estádio
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
SGE	Sistema de Gestão de Estádio
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
SGE	Sistema de Gestão de Estádio
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso

ÍNDICE

1 INTRODUÇÃO 1
1.1 Situação problemática 2
1.2 Problema de investigação 2
1.3 Hipóteses 3
1.4 Justificação 3
1.5 Campo de acção 3
1.6 Objectivos 4
1.6.1 Objectivo Geral 4
1.6.2 Objectivos Específicos 4
1.7 Oganização do Trabalho 4
2 FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 6
3 CONCLUSÃO 7
4 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 8
5 ANEXO 9

1 INTRODUÇÃO

Segundo Massonetto, Nicolete e Henrique (2021 apud Gomes, 2023, pg.13), a tecnologia está presente na maioria das organizações, constituindo um elemento fundamental para o êxito e a rapidez no desenvolvimento das atividades por elas desempenhadas. Esta asserção ressalta a influência abrangente da tecnologia. Segundo Farias, Silva e Cunha (2014 apud Gomes, 2023, pg.13), a tecnologia revelou-se benéfica em diversos setores, sendo propícia à automatização de várias tarefas. "Com esta inovação tecnológica, podem criar-se ferramentas poderosas, capazes de transformar diversos processos manuais e burocráticos em processos automatizados simples, de forma rápida, consistente e segura" (Massonetto; Nicolete; Henrique, 2021 apud Gomes, 2023, pg.13). A tecnologia, anteriormente vista apenas como um recurso de apoio, passou a ser um dos pilares fundamentais para o sucesso das organizações.

Entre as várias áreas que podem beneficiar da tecnologia, destaca-se a gestão de estádios ou arenas desportivas. Controlar o registo de informações, incluindo a capacidade, a localização e os eventos, é essencial para o funcionamento de qualquer recinto. No caso específico do Estádio 11 de Novembro, esta necessidade torna-se crítica face ao cenário de 2025-2026: com a recente aprovação da CAF para competições internacionais e o investimento de 13,6 milhões de dólares na sua reabilitação, o fluxo de eventos e a exigência de uma manutenção rigorosa aumentaram exponencialmente. Quando tarefas como o controlo de acessos e a gestão da manutenção, que conta com um orçamento anual de 204 milhões de Kwanzas (OGE 2026), são realizadas de forma manual, aumentam as probabilidades de erro e a ineficiência na aplicação dos recursos públicos.

À medida que a procura pelo Estádio 11 de Novembro cresce para acolher as Afrotaças e o Girabola em 2026, surge a necessidade urgente de implementar soluções tecnológicas que permitam o agendamento de eventos, o controlo rigoroso da lotação e a geração de relatórios precisos sobre a utilização do espaço. Uma gestão modernizada é fundamental para garantir que os elevados investimentos em infraestrutura se traduzam numa experiência eficiente para os clubes e adeptos. Perante este contexto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um software dedicado à gestão do Estádio 11 de Novembro, visando transformar a gestão administrativa e operacional deste património nacional num processo automatizado, seguro e alinhado com os padrões internacionais de exigência.

1.1 Situação problemática

Com o aumento da procura pelo Estádio 11 de Novembro, impulsionado pela aprovação da CAF para as Afrotaças 2025/2026 e pelo investimento massivo de 13,6 milhões de dólares em reabilitação, a gestão do recinto enfrenta desafios operacionais complexos. A elevada procura pelo agendamento de jogos de alto nível e a gestão do fluxo de adeptos (mesmo com a redução temporária da lotação durante as obras) realçam as limitações dos métodos de gestão manuais e burocráticos. Os gestores do estádio podem não ter acesso às ferramentas tecnológicas integradas necessárias para gerir eficientemente esta nova realidade.

Assim, destaca-se a importância de implementar um sistema de gestão moderno e automatizado para o Estádio 11 de Novembro, capaz de satisfazer a exigência dos gestores por transparência e eficiência. A necessidade de justificar e otimizar o uso do orçamento de manutenção de 204 milhões de Kwanzas (OGE 2026) exige relatórios precisos e um controlo rigoroso das atividades.

Relativamente aos clubes, adeptos e organizadores de eventos que procuram este local, existe uma procura por uma experiência de agendamento e de compra de bilhetes mais direta e digital. A ausência de um sistema online robusto aumenta as probabilidades de erros operacionais e a perda de tempo, comprometendo a produtividade e a satisfação do cliente, o que é incompatível com os padrões internacionais exigidos pela CAF para competições de elite. Neste contexto, a implementação de sistemas de agendamento e venda de bilhetes online revela-se uma solução crucial para profissionalizar a gestão e maximizar o retorno do investimento público no Estádio 11 de Novembro.

1.2 Problema de investigação

Considerando a situação problemática descrita, o problema de investigação específico pode ser formulado da seguinte forma:

Pergunta de Investigação: "De que maneira a implementação de um sistema de gestão digital e automatizado no Estádio 11 de Novembro pode melhorar a eficiência operacional e a transparência na gestão dos recursos, face ao aumento da procura por eventos de elite (Afrotaças 2025/2026) e ao investimento público em reabilitação? Além disso, de que forma a integração de recursos online de venda de bilhetes e agendamento de eventos pode ter um impacto positivo na experiência dos adeptos e na capacidade dos gestores em monitorizar e rentabilizar o uso do estádio, garantindo a conformidade com os padrões internacionais?"

1.3 Hipóteses

Hipótese 1: A implementação de um sistema de gestão digital e automatizado no Estádio 11 de Novembro resultará numa melhoria significativa da eficiência operacional (controlo de acessos, agendamento de eventos e gestão da manutenção) e da transparência na alocação de recursos públicos, garantindo a conformidade com os padrões internacionais exigidos pela CAF.

Hipótese 2: A integração de recursos online de venda de bilhetes e agendamento de eventos terá um impacto positivo na satisfação e experiência dos adeptos, e simultaneamente, permitirá aos gestores monitorizar e rentabilizar o uso do estádio de forma mais eficaz.

1.4 Justificação

Este tema justifica-se na necessidade para a implementação de um sistema de gestão automatizado reside na necessidade imperativa de modernizar a administração do Estádio 11 de Novembro face a um contexto de crescente exigência. Com a aprovação da CAF para competições internacionais (Afrotaças 2025/2026) e o avultado investimento de 13,6 milhões de dólares na reabilitação da infraestrutura, os métodos manuais e burocráticos tornaram-se insustentáveis.

A gestão manual aumenta o risco de erros, a ineficiência na aplicação dos 204 milhões de Kwanzas (OGE 2026) anuais destinados à manutenção e compromete a produtividade. A ausência de um sistema online robusto afeta negativamente a experiência dos adeptos e a capacidade de rentabilização do espaço. A solução tecnológica proposta justifica-se, assim, pela necessidade de profissionalizar a gestão, garantir a transparência, otimizar os recursos públicos investidos e alinhar o estádio aos padrões internacionais de excelência operacional e de serviço ao cliente.

1.5 Campo de acção

Para implementação de um sistema de gerenciamento de estádios, nós como dupla decidimos que o estádio 11 de Novembro será o nosso campo de acção .

1.6 Objectivos

1.6.1 Objectivo Geral

Desenvolver e implementar um software de gestão dedicado ao Estádio 11 de Novembro, visando transformar a sua administração operacional e logística num processo automatizado, seguro e eficiente, capaz de responder à crescente procura por eventos de elite e de maximizar o retorno do investimento público.

1.6.2 Objectivos Específicos

a) análisar de forma detalhada os requisitos e processos do sistema atual do Estádio 11 de Novembro;

b) automatizar os processos de agendamento e reserva de eventos para o Estádio 11 de Novembro;

c) implementar um sistema de controlo rigoroso da lotação e dos acessos, em conformidade com os requisitos da CAF e as normas de segurança;

d) integrar uma plataforma online para a venda de bilhetes, melhorando a experiência do adepto e a eficiência na comercialização;

e) gerar relatórios precisos e em tempo real sobre a utilização do espaço, a manutenção e a aplicação do orçamento (OGE 2026), promovendo a transparência;

f) realizar testes para garantir a qualidade, integridade e seguraça do sistema para o Estádio 11 de Novembro.

1.7 Oganização do Trabalho

Capítulo 1 – Introdução, foi para relatar o tema numa pequena introdução e depois o problema de investigação e os objectivos para estabelecimento de um plano para a realização das tarefas.

Capítulo 2 - Fundamentação Teórica, o método de abordagem, que se relaciona com a concepção teórica que usamos.

Capítulo 3 – Metodologia de Pesquisa

CONCLUSAO

REFERENCIAS...

2 FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA

3 CONCLUSÃO

4 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

5 ANEXO